



Міністерство освіти та науки України

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформатики та програмної інженерії

ЗВІТ

з дисципліни «Основи програмування. Частина 2. Модульне
програмування»

лабораторна робота №8

ВІДНОШЕННЯ МІЖ КЛАСАМИ ТА ОБ'ЄКТАМИ

Виконав:

Студент I курсу

групи ПІ-56

Левченко Д.О.

Перевірила:

асистент Куценко М.О

Лабораторна робота №8

Тема. Відношення між класами та об'єктами

Мета лабораторної роботи – дослідити типи відношень між класами та об'єктами в ООП, навчитися проектувати об'єктно-орієнтовану модель предметної галузі.

Завдання

1. Вивчити типи відношень між класами в ООП.
2. Спроекувати об'єктно-орієнтовану модель предметної галузі згідно з варіантом, визначивши необхідні для цього класи та їх структуру.
3. Вимоги до проектування:
 - розробити не менше 6 типів даних; - застосувати всі базові принципи ООП; -застосувати всі види відношень; - застосувати обробку виключень, де це є необхідним; - дотримуватись єдиної конвенції найменувань та принципів написання "чистого" коду; - код дозволяється коментувати лише xml-коментарями.
4. Написати програму, в якій реалізувати попередньо спроектовану об'єктно-орієнтовану модель.
5. Програмний інтерфейс, наприклад, введення/виведення з консолі, реалізовувати окремим проектом. Код програмного інтерфейсу має бути простим (демонструється використання класів предметної галузі шляхом створення об'єктів та їх застосування, відсутня перевірка коректності вводу, введення з консолі мінімальне або відсутнє взагалі).

Електронний деканат: облік студентів навчального закладу

Варіант 6:

Функціональні вимоги до програмного забезпечення

Функціональні вимоги до програмного забезпечення

1. Управління клієнтами
 1. Можливість додавати клієнтів
 2. Можливість видаляти клієнтів
 3. Можливість змінювати дані клієнтів
 4. Можливість переглянути дані конкретного клієнта
 5. Можливість переглянути список всіх клієнтів
 1. Можливість відсортувати список по імені

2. Можливість відсортувати список по прізвищу
 3. Можливість відсортувати список по початковій цифрі банківського рахунку
2. Управління даними про нерухомість
 1. Можливість додавати об'єкт нерухомості
 2. Можливість видаляти об'єкт нерухомості
 3. Можливість змінювати дані об'єкта нерухомості
 4. Можливість переглянути дані конкретного об'єкта нерухомості
 5. Можливість переглянути список всіх об'єктів нерухомості
 1. Можливість відсортувати список по типу нерухомості(квартира 1-кімнатна,2-кімнатна, 3-кімнатна, приватна ділянка)
 2. Можливість відсортувати список по вартості об'єкта нерухомості
3. Управління пропозиціями нерухомості
 1. До списку пропозицій клієнтові можна додавати п об'єктів нерухомості $p < 5$
 2. Можливість за вимогами клієнта (тип об'єкта нерухомості та його вартість) визначити, чи бажаний об'єкт знаходиться у списку доступних об'єктів нерухомості.
 3. Можливість клієнта відхилити пропозицію певного об'єкта нерухомості.
4. Пошук
 1. Можливість пошуку по ключовому слову серед клієнтів
 2. Можливість пошуку по ключовому слову серед об'єктів нерухомості
 3. Можливість пошуку по всім даним (серед об'єктів нерухомості та клієнтів) по ключовому слову
 4. Розширений пошук клієнта (коли задається конкретний набір даних, наприклад прізвище та бажаний тип об'єкта нерухомості)

Виконання роботи

Діаграма класів

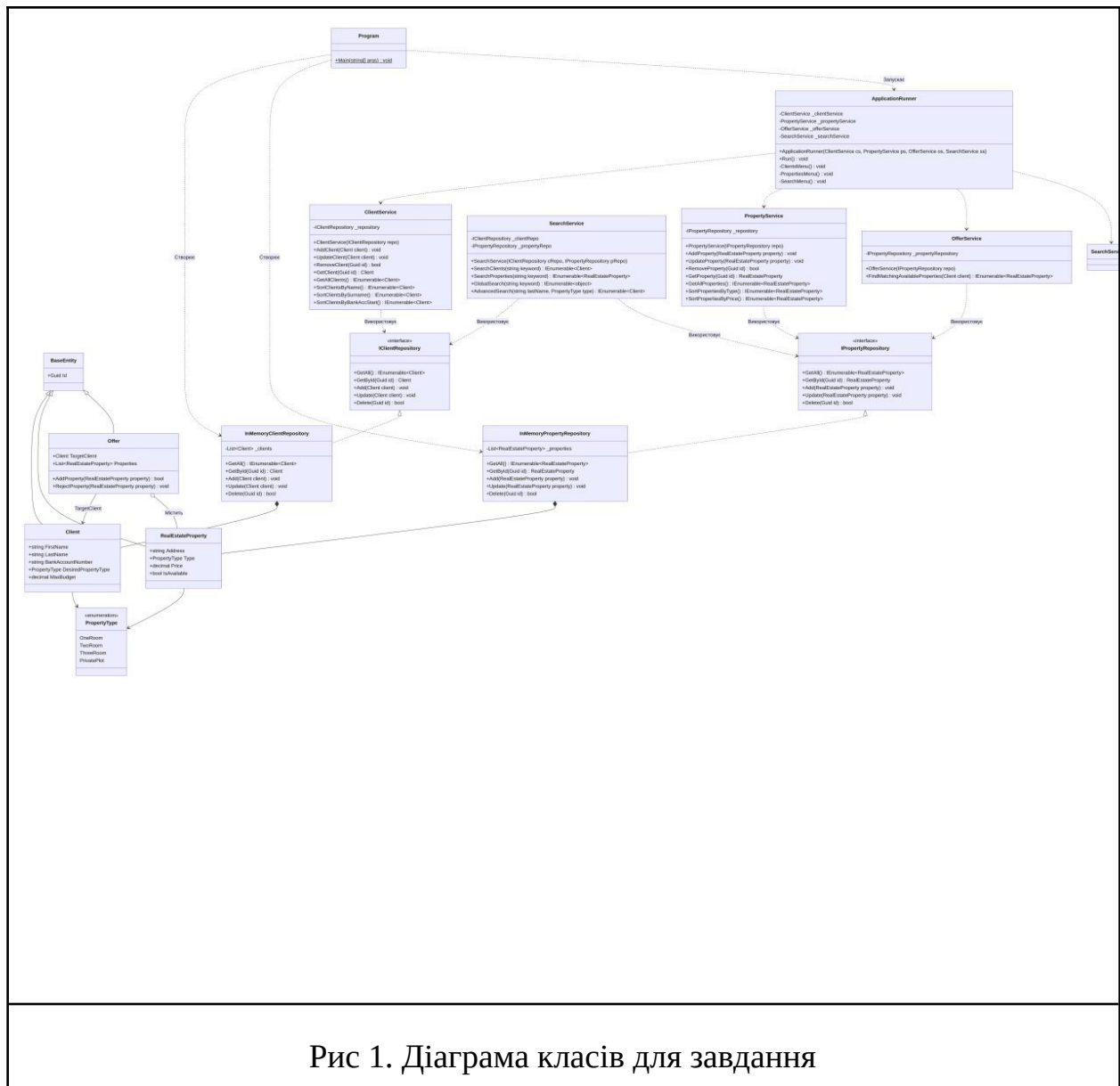


Рис 1. Діаграма класів для завдання

Github

https://github.com/maybemsbcud/laba_8

Приклад роботи програми

--- КЛІЄНТИ ---

1. Показати всіх
2. Відсортувати за іменем
3. Відсортувати за першою цифрою рахунку
4. Додати нового клієнта
5. Видалити клієнта
0. Назад до головного меню

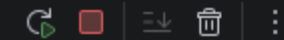
Вибір: 1

Результат:

ID: 2e809495 | Шевченко Олександр | Рахунок: 54321111

ID: deca3e9f | Коваленко Марія | Рахунок: 41492222

Натисніть Enter для продовження...



--- КЛІЄНТИ ---

1. Показати всіх
2. Відсортувати за іменем
3. Відсортувати за першою цифрою рахунку
4. Додати нового клієнта
5. Видалити клієнта
0. Назад до головного меню

Вибір: 3

Результат:

ID: deca3e9f | Коваленко Марія | Рахунок: 41492222

ID: 2e809495 | Шевченко Олександр | Рахунок: 54321111

Натисніть Enter для продовження...



--- КЛІЄНТИ ---

1. Показати всіх
2. Відсортувати за іменем
3. Відсортувати за першою цифрою рахунку
4. Додати нового клієнта
5. Видалити клієнта
0. Назад до головного меню

Вибір: 2

Результат:

ID: deca3e9f | Коваленко Марія | Рахунок: 41492222

ID: 2e809495 | Шевченко Олександр | Рахунок: 54321111

Натисніть Enter для продовження...



--- КЛІЄНТИ ---

1. Показати всіх
2. Відсортувати за іменем
3. Відсортувати за першою цифрою рахунку
4. Додати нового клієнта
5. Видалити клієнта
0. Назад до головного меню

Вибір: 1

Результат:

ID: 2e809495 | Шевченко Олександр | Рахунок: 54321111

ID: deca3e9f | Коваленко Марія | Рахунок: 41492222

Натисніть Enter для продовження...

```

  ↻  🗑  ⌵  🗑  ⋮
--- НЕРУХОМІСТЬ ---
1. Показати всі об'єкти
2. Відсортувати за ціною
3. Додати об'єкт нерухомості
4. Видалити об'єкт нерухомості
0. Назад до головного меню

Вибір: 1

Результат:
ID: 10a83648 | Тип: ThreeRoom | Адреса: Центр, вул. ім. Микити Олександровича Куценка | Ціна: 120000$
ID: 9f635b05 | Тип: OneRoom | Адреса: Спальний район, вул. Миру 45 | Ціна: 25000$
ID: d8a84f13 | Тип: PrivatePlot | Адреса: Передмістя, вул. Зрадомиги | Ціна: 15000$

Натисніть Enter для продовження...

```

```

  ↻  🗑  ⌵  🗑  ⋮
--- НЕРУХОМІСТЬ ---
1. Показати всі об'єкти
2. Відсортувати за ціною
3. Додати об'єкт нерухомості
4. Видалити об'єкт нерухомості
0. Назад до головного меню

Вибір: 2

Результат:
ID: d8a84f13 | Тип: PrivatePlot | Адреса: Передмістя, вул. Зрадомиги | Ціна: 15000$
ID: 9f635b05 | Тип: OneRoom | Адреса: Спальний район, вул. Миру 45 | Ціна: 25000$
ID: 10a83648 | Тип: ThreeRoom | Адреса: Центр, вул. ім. Микити Олександровича Куценка | Ціна: 120000$

Натисніть Enter для продовження...

```

```

  ↻  🗑  ⌵  🗑  ⋮
--- ГЛОБАЛЬНИЙ ПОШУК ---
1. Шукати
0. Назад до головного меню

Вибір: 1
Введіть ключове слово (наприклад, ім'я або частину адреси): Мик

Знайдено:
[НЕРУХОМІСТЬ] Центр, вул. ім. Микити Олександровича Куценка (120000$)

Натисніть Enter для продовження...

```

